

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm		
CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Placa cimentada	10	0.0286
SPS	20	0.0274
Chapa de gesso	12.5	0.0207
Acro estrutural — 6.7 % da área	90	0.0000
La de nicho	50	1.1111
Câmara de ar na volta da cantaria	40	0.1800
Rw (superfície interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.4708
U = 1/R [W/m2.K]		0.680
FSi (alfa = 0.30)		0.04 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm		
CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Painel sanduiche PIR	75	3.2809
Rw (superfície interna)	-	0.1700
R TOTAL		3.4709
U = 1/R [W/m2.K]		0.288
FSi (alfa = 0.30)		0.26 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8								
ELEMENTO	U calc.	U lim.		FSi calc.	FSi lim.		atenua	lim.
PAREDE LEVE REFLECTORA	0.682	<= 0.60	OK	0.04 %	<= 4.0 %	OK	4.0 %	<= 4.3 %
COBERTURA LEVE REFLECTORA	0.288	<= 0.30	OK	0.26 %	<= 6.0 %	OK	0.3 %	<= 0.3 %

PONTE TERMICA DOS MONTANTES — DA GEOMETRIA, NAO DE HIPOTESE			
SITUACAO	U efetivo	permeabilidade	efeito
Condutividade isolada, fora do montante	0.481	-	93.2 % da area da parede
Sob o montante de aço	1.228	-	6.7 % da area — massa de 40 mm a cada 600 mm
PAREDE: camadas em paralelo (SD 0940)	0.622	<0.6 %	0.600 a cada 1cm
A montante parede 300x a 100 esp de SPS	0.463	<0.6 %	o SPS derivado U em 41 % e a ponte de 36 % para 33 %

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S					
FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23jan, meio-dia	1107 mm	sim	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23jul, meio-dia	888 mm	sim	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	08a, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18a, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas faces leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

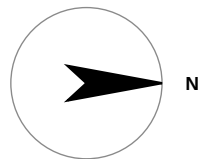
A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)			
ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif MBP 08/19-3
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com vidrosal por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de vidro com vidrosal duplo, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUÍDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS		
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif
Piso seco (C25) + placa cimentada, sem isolamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	68 a 72	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	65 a 69	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO				
SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem isolamento	201	13.9	2.25	insatisfavel
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.68	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas faces leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

* Testado a LESTE (sol da montanha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.

* Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.

* Com 200 a estratégia e sombreamento total + ventilação permanente + massa LEVE.

* Valores de latitude conforme NBR 15220-2, sendo [6] sua hipotese de projeto.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) (SUSE TATUAMA-PI)			
PROJETO ARQUITETONICO			
DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R59	11
Projeto (previsão)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m2	VALOR: 65500000	SEM ART / RNT	06.48 REV 003